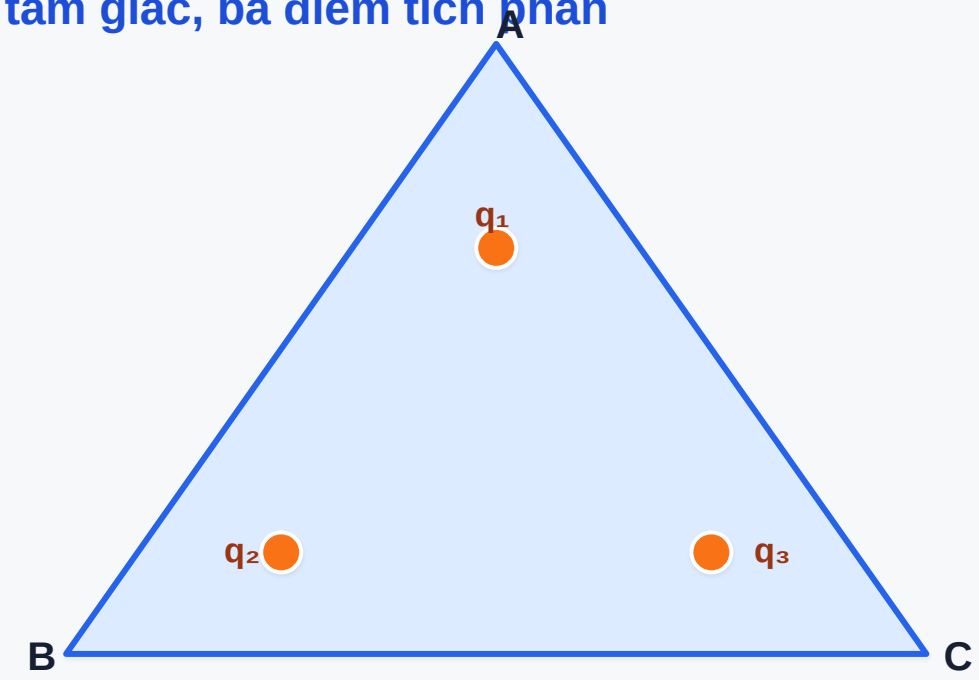
# Gauss 3 điểm nâng độ chính xác ngay trong mỗi tam giác

Tam giác giữ nguyên. Ba vị trí và ba trọng số được chọn để tích phân chính xác mọi đa thức bậc ≤ 2.

## Một tam giác, ba điểm tích phân




**Tọa độ barycentric**

**hoán vị của (⅔, ⅙, ⅙)**

**Trọng số mỗi điểm**

**$w = A_t / 3$**

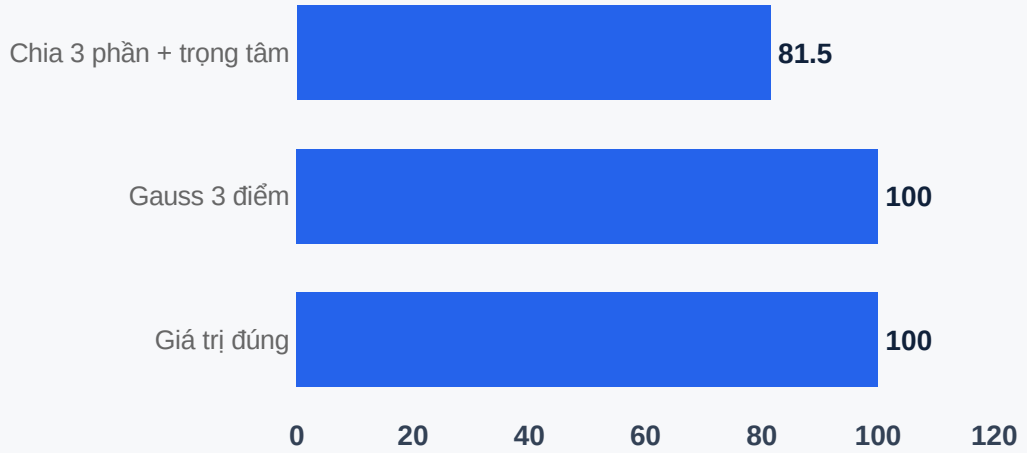
$$\int_t f\,dA \approx A_t/3 \cdot [\, f(q_1) + f(q_2) + f(q_3) \,]$$

## Ví dụ chứng minh độ chính xác

Tam giác chuẩn: (0,0), (1,0), (0,1)  Hàm cần tích phân: $f(x,y) = x^2$

**Giá trị đúng: $\int_t x^2\,dA = 1/12 = 0{,}0833$**

**Kết quả chuẩn hóa (giá trị đúng = 100)**




**Gauss 3 điểm: sai số 0%**  **Chia 3 phần: sai số −18,5%**

Ví dụ dùng cùng 3 lần đánh giá hàm. Sai số −18,5% chỉ thuộc ví dụ này.

**Trong P–M: trường ứng suất trơn thường cần ít tam giác hơn. Vẫn phải tinh chỉnh mesh khi tam giác cắt trục trung hòa hoặc điểm gãy vật liệu.**